IES
Luis Felipe de las Casas Grieve

Innovando para el logro de tus
Competencias

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, AMBIENTES, EQUIPAMIENTO, RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y SOPORTE TECNOLÓGICO

2024-2029

CONTENIDO

Plan de mantenimiento de infraestructura física, ambientes, equipamiento, recursos para el aprendizaje y soporte tecnológico 2024 al 2029

A. Introducción 3
B. Base Legal 4
C. Glosario de términos 6
D. Objetivo 10
E. Alcance 10
F. Acciones por tipos de mantenimiento a tomarse en la elaboración del plan de mantenimiento 11
G. Responsables de acciones de mantenimiento 13
H. Consideraciones para el mantenimiento de infraestructura, equipos y soporte tecnológico 14
I. Planificación cronograma de mantenimiento 2023 -2028 17
J. Presupuesto 22

K. Resumen del proceso de mantenimiento
L. Monitoreo de acciones de mantenimiento 29
M. Conclusiones 30
N. Recomendaciones 30

Anexo 1: Formato de verificación para el plan de mantenimiento de infraestructura, mobiliario, señalización instalaciones eléctricas y sanitarias y recursos para el Aprendizaje 32

Anexo 2: Formato de verificación para el plan de mantenimiento de equipos 33

Anexo 3: formato de verificación para plan de mantenimiento de soporte tecnológico 34

A. INTRODUCCIÓN

El presente plan de mantenimiento de infraestructura y equipos se establece con el propósito de brindar un marco sólido y estructurado para la gestión eficiente de la infraestructura y equipos del IES Publico Luis Felipe de las Casas Grieve. El mantenimiento adecuado de la infraestructura y los equipos es esencial para garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar la continuidad operativa del servicio educativo.

En un entorno educativo altamente competitivo, es crucial contar con instalaciones y equipos en óptimas condiciones. El mantenimiento efectivo no solo contribuye a prevenir fallas y averías costosas, sino también en mejorar la seguridad de la comunidad educativa, optimiza los tiempos del servicio educativo y reduce los tiempos de inactividad no programadas.

Este plan de mantenimiento se basa en una sólida base legal, que incluye las regulaciones y normativa vigente relacionadas a la gestión del mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamientos, así como en las normas y estándares de seguridad aplicable al sector educativo. Al adherirse a estas normativas, el IES puede garantizar su cumplimiento y minimizar los riesgos asociados con el mantenimiento de la infraestructura y los equipos.

Los objetivos generales de este plan son múltiples. En primer lugar, se busca asegurar el funcionamiento óptimo de la infraestructura y los equipos, lo cual implica llevar a cabo tanto el mantenimiento recurrente, preventivo como el correctivo de manera adecuada y oportuna. Además, se busca minimizar los tiempos de inactividad no programados y los costos asociados a ellos, lo cual se logra a través de una planificación efectiva, una rápida respuesta ante averías y la implementación de acciones preventivas.

Asimismo, se busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa (personal administrativo, docentes, estudiantes, jerárquicos y directivo) usuarios de las instalaciones, mediante la identificación y mitigación de posibles riesgos y la adopción de prácticas de mantenimiento seguro. Igualmente, se busca prolongar la vida útil de los bienes del IES.

En resumen, este plan de mantenimiento de infraestructura y equipos establece

los lineamientos necesarios para asegurar el funcionamiento óptimo de los activos físicos del IES, minimizar los tiempos de inactividad no programados, garantizar la seguridad de la comunidad educativa, prolongar la vida útil de la infraestructura y equipos, y cumplir con las regulaciones de las normativas aplicables. La implementación adecuada de este plan no solo beneficiará al IES en términos de eficiencia de operativa, sino también contribuirá a su competitividad y éxito a largo plazo.

B. BASE LEGAL

a. Constitución Política del Perú.

b. Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510.

c. Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.

d. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento.

e. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

f. Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510.

g. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 30512).

h. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y modificado por los Decretos Supremos N° 011-2019-MINEDU y N° 016- 2021-MINEDU (en adelante, Reglamento).

i. Decreto Supremo N° 016-2021-MINEDU, que aprueba la modificación del Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y lo adecua a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N°017-2020 que establece medidas para el fortalecimiento del Licenciamiento de Institutos y Escuelas de Educación Superior en el marco de la Ley N° 30512 y en el Decreto Legislativo N° 1495, que establece disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de Emergencia Sanitaria causadas por el COVID-19 (en adelante, Reglamento).

j. Resolución Viceministerial N° 103-2022-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado "Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica"

k. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.

l. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, y su modificatoria.

m. Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU, que aprueba la "Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa", y sus modificatorias.

n. Resolución Viceministerial N°140-2021-MINEDU, que aprueba la "Norma Técnica de Criterios para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica".

o. Resolución Directoral Nacional N°168-2015-BNP, que aprueba la "Limpieza de repositorios y colecciones en bibliotecas"

p. La Guía General "Parámetros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa" fue difundida al PRONIED mediante Oficio N° 02555-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE.

q. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, y modificatorias:

- Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Diseño
- Norma Técnica A.040 Educación.
- Norma Técnica A.080 Oficinas.
- Norma Técnica A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones.
- Norma Técnica A.130 Requisitos de Seguridad.
- Norma Técnica GE 0.40 Uso y Mantenimiento

C. GLOSARIO DE TERMINOS

1. **Ambiente de aprendizaje:** Espacio destinado para brindar el servicio educativo vinculado a un programa de estudios donde se desarrollan actividades de interacción entre docentes y estudiantes, estos espacios están relacionados a aulas, aulas de cómputo, laboratorios, talleres, áreas de cultivo, áreas de crianza de animales u otros relacionados a las actividades formativas.

2. **Accesibilidad:** La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas en condiciones de seguridad y funcionalidad, sin importar sus condiciones físicas.

3. **Biblioteca física:** ambiente o conjunto de ambientes que permiten el espacio de trabajo individual y grupal con acceso a recursos de información en diversos formatos físicos.

4. **Biblioteca virtual o material bibliográfico virtual:** Sitio en internet u otra vía virtual que posee una sección especializada que contiene libros virtuales o productos editoriales afines, ordenados para su lectura.

5. **Confort:** El confort humano se traduce como la sensación de bienestar de las personas proporcionada por el ambiente. El confort involucra condiciones de temperatura, humedad ambiental, calidad del aire, un ambiente sonoro libre de ruido y la sensación de seguridad que brinda el espacio contra las condiciones adversas del entorno inmediato proporcionando un espacio saludable.

6. **DIGEST**: Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística.

7. **DIGESUTPA**: Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística.

8. **Equipamiento:** Es el conjunto de equipos que permite el funcionamiento de la infraestructura del local educativo (por ejemplo, grupo electrógeno, bombas de agua, entre otros); el desarrollo de los aprendizajes de una determinada área curricular (por ejemplo, microscopios, tornos, cocinas, computadoras portátiles, equipamiento deportivo, entre otros); así como el desarrollo de las actividades de gestión administrativa y/o institucional de la institución educativa (por ejemplo, computadoras, impresoras, entre otros). Aplican también a este

concepto los recursos para el aprendizaje en cada ambiente (herramientas, utensilios, etc.) y software especializado.

9. **Habitabilidad:** Se refiere a las condiciones mínimas necesarias con que deben contar los ambientes y espacios de una edificación asegurando la calidad de la edificación, condiciones de iluminación y ventilación (natural y/o artificial), seguridad, sanidad, mantenimiento, entre otros.

10. **IES:** Institutos de Educación Superior, son instituciones educativas dela segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis en una formación aplicada.

11. **Kits de higiene (lavado de manos, limpieza- desinfección):** Son elementos de uso indispensable para la limpieza y desinfección del local educativo o para el lavado de manos, a fin de garantizar condiciones de salubridad en el desarrollo de actividades presenciales.

12. **ITSE**: Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, es el documento en el que consta que el Establecimiento Objeto de Inspección cumple con las condiciones de seguridad y tiene una vigencia de dos (2) años contados a partir de su expedición[1].

13. **Ley**: Ley N° 28044, Ley General de Educación.

14. **Local educativo:** Es el inmueble (predio, local, infraestructura educativa) vinculada a la sede principal y nuevos locales en el cual funciona uno o más establecimientos educativos (Colegios de Educación Básica Regular del nivel de Educación Secundaria, CETPRO, Instituto, Escuela o Universidad) destinada a la prestación del servicio educativo del CETPRO y al cumplimiento de los fines previstos en la Ley N° 28044; además cuenta con un código de local que identifica su ubicación a partir de su dirección.

    Desde el punto de vista de infraestructura este local educativo contempla los elementos estructurales y no estructurales en su edificación, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias (entre otras instalaciones técnicas), organizados bajo un concepto arquitectónico que contemple los requerimientos de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y habitabilidad de la

[1] Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones.

infraestructura, y que a su vez responde a los requerimientos pedagógicos.

La organización funcional arquitectónica comprende el conjunto organizado de áreas libres, obras exteriores y edificios con recintos donde se desarrollan actividades de formación pedagógica y profesional, así como actividades complementarias al desarrollo de sus programas.

15. **Mantenimiento:** Es el proceso que comprende todas las acciones que se ejecutan de forma periódica para prevenir, evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas originadas por el mal uso o desgaste natural de la infraestructura de los locales educativos, con el fin de garantizar su periodo de vida útil y/o prolongar la misma.

16. **Matriz de Condiciones Básicas de Calidad (Matriz de CBC):** Es el instrumento que contiene y desarrolla las CBC, cuyo contenido es la base para verificar el cumplimiento de dichas condiciones. Organiza los indicadores, medios de verificación y las consideraciones para cada componente de las CBC, para los procedimientos de licenciamiento, autorización de oferta formativa con opción de título a nombre de la Nación, cambio de local o nuevo local y renovación de licenciamiento. Esta Matriz puede actualizarse según las normas que emite el Ministerio de Educación.

17. **MINEDU**: Ministerio de Educación, quien determina las Condiciones Básicas de Calidad para la prestación del servicio educativo brindado por los Centros de Educación Técnico –Productiva.

18. **Mobiliario:** Es el conjunto de bienes muebles con que cuenta una edificación y/o ambiente, que no son de carácter fijo y permanente y cuyo retiro no afecta el uso de la edificación, tales como: carpetas, escritorios, mesas, armarios, sillas, entre otros. El mobiliario debe facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas. En relación a los usuarios, se tendrá en cuenta sus características antropométricas y el diseño ergonómico, de manera que permita a todos los estudiantes participar de todas las actividades propuestas en igualdad de condiciones y de la manera más autónoma.

19. **Priorización:** La clasificación de las intervenciones de mantenimiento en orden de importancia sobre la base de la capacidad para llevarlos a cabo de manera oportuna.

20. **Recursos educativos o de aprendizaje:** Corresponden a aquellos instrumentos que apoyan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, tecnológicos o digitales.

    Al material bibliográfico físico se le denomina recurso pedagógico impreso y al material bibliográfico virtual, recurso tecnológico o entorno virtual de soporte, lo cual está vinculado a los programas de estudio y modalidad educativa que oferta el IES, acorde a la cantidad de estudiantes.

    Sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo del tiempo y también pueden ser equipos, herramientas, utensilios, etc. que son los elementos de apoyo en los procesos de aprendizaje.

21. **Reposición:** Reemplazo de un activo cuyo estado de conservación es deficiente, ha superado su periodo de vida útil, es obsolescente o ha sufrido daños por factores imprevisibles o por condiciones de seguridad, que afectan la continuidad de sus operaciones, esta intervención estará a cargo del programa de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR).

22. **Reglamento:** Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.

23. **Seguridad:** Se refiere a las condiciones mínimas con las que debe contar un local a fin de salvaguardar la integridad de sus ocupantes, preservar el patrimonio y la continuidad de la operatividad de la edificación. Está **relacionado** a las condiciones de seguridad estructural, seguridad en caso de siniestro, seguridad de uso, considerando el mantenimiento de las instalaciones y sus componentes (mobiliario, equipamiento, entre otros).

24. **Señalización:** en una edificación pueden ser elementos de seguridad o salud del tipo visual, acústico, olfativo y táctil. Sirven para informar o advertir la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una determinada conducta en caso de riesgos.

25. **Servicio educativo:** Comprende el desarrollo de actividades académicas acorde con los programas de estudios que ofrece el IES.

26. **SSHH:** servicios higiénicos, espacio destinado para el aseo personal y

evacuación de necesidades fisiológicas de las personas (estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio del género femenino o masculino y persona que presenten algún tipo de discapacidad).

27. **Vida útil**: Es el tiempo durante el cual se conserva en buen estado un componente de un bien. Se prolonga esta vida útil mediante el mantenimiento recomendado por el fabricante o constructor. Vencido este plazo, es necesario reemplazar dicho bien.

D. OBJETIVO

Garantizar que tanto la infraestructura, equipos, recursos de aprendizaje y soporte tecnológico funcione de manera óptima, minimizando los tiempos de inactividad no programadas y los costos asociados, por lo que se lograra prolongar la vida útil de la infraestructura y equipos, evitando fallos y averías que puedan afectar el normal desarrollo de servicio educativo.

E. ALCANCE

El alcance de este plan de mantenimiento abarca a las instalaciones, equipos, recursos de aprendizaje y soporte tecnológico utilizados en el local del IES Publico Luis Felipe De Las Casas Grieve, ubicado en la AV. Industrial Nº 125 Distrito de Marcona, Provincia de Nasca, departamento de Ica. Establecimiento educativo que ofrece los programas de estudios en Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, Enfermería Técnica, Mecánica de Producción Industrial y Mecatrónica Automotriz.

El plan de mantenimiento se aplicará a todas las áreas y espacios dentro del local, incluyendo aulas, laboratorios, talleres, oficinas administrativas, áreas comunes y cualquier otro espacio utilizado en los programas educativos antes mencionados.

En cuento a los equipos, el plan de mantenimiento cubrirá todos los activos fijos utilizados en los programas, como equipos informáticos, maquinarias, herramientas, equipos médicos, sistemas de climatización, sistemas eléctricos, entre otros. Se considerarán tanto los equipos ubicados en áreas fijas como utilizados de manera móvil.

F. ACCIONES POR TIPOS DE MANTENIMIENTO A TOMARSE EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN MANTENIMIENTO

Según la "NT Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa" se definen tres (3) tipos de mantenimiento, tal como sigue:

- **Mantenimiento recurrente.** – Es un conjunto de tareas rutinarias programadas que se llevan a cabo en intervalos regulares, generalmente menores a un año, con el objetivo de mantener las instalaciones en condiciones óptimas y operativas de manera continua. Estas actividades se centran en labores de limpieza riego y pintura, y no requieren de personal técnico especializado.

- El mantenimiento recurrente abarca todas las áreas y elementos de las instalaciones, incluyendo pisos, muros, servicios higiénicos, ventanas, carpintería metálica, mobiliario, equipos y áreas verdes. Su propósito es conservar el buen estado de estos elementos, asegurado su funcionamiento adecuado y una apariencia estética agradable.

- El mantenimiento recurrente es una parte esencial del plan de mantenimiento general, complementando otras actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Su ejecución constante y programada contribuyen al buen funcionamiento y prolongación de la vida útil de las instalaciones, minimizando la necesidad de reparaciones costosas y asegurando la continuidad operativa y del servicio educativo.

- **Mantenimiento preventivo.** – es un conjunto de procesos y tareas planificadas que se ejecutan periódicamente con el objetivo de prever o detectar tempranamente desgastes y problemas que puedan surgir en la infraestructura educativa, equipos, recursos educativos, y otros. El propósito principal es maximizar la vida útil de las instalaciones y equipos evitando fallas o colapsos y permitiendo intervenciones oportunas.

  El mantenimiento preventivo se basa en un programa que determina las actividades a realizar, la periodicidad y los recursos necesarios. Estas actividades pueden incluir inspecciones, limpiezas, lubricación, ajustes, calibración, pruebas de funcionamiento y otras tareas específicas según las

características de la infraestructura.

El objetivo principal del mantenimiento preventivo es anticiparse a los problemas minimizar los riesgos. Al realizar inspecciones periódicas y llevar a cabo las tareas de mantenimiento correspondientes, se busca identificar y corregir cualquier anomalía o desgaste antes de que se convierta en una falla critica.

La participación de personal técnico especializado puede ser requerida en ciertas actividades de mantenimiento preventivo, especialmente cuando se trata de equipos o sistemas más complejos que necesitan de conocimientos específicos. Estos especialistas pueden ser responsables de realizar pruebas, ajustes p calibraciones más precisas, así como llevar a cabo trabajos de reparación o reemplazo de componentes.

- **Mantenimiento preventivo básico.** – se refiere a las actividades planificadas y periódicas que se realizan en el mobiliario, las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, las cubiertas impermeables, los canales y bajantes, los enchapes, los vidrios, las lámparas, los bombillos y otros elementos similares, tanto en el interior de las aulas, laboratorios, talleres, como en los espacios exteriores.

  Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo principal garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la prolongación de la vida útil y la estética de las instalaciones.

- **Mantenimiento preventivo especializado**. – Se enfoca en la aplicación de procesos y actividades planificadas para equipos y maquinas específicas que requieren conocimientos técnicos especializados. Este tipo de mantenimiento se aplica a equipos y sistemas de video vigilancia y control de accesos, y equipos de emergencia como detectores de humo rociadores automáticos.

  El objetivo del mantenimiento preventivo especializado es garantizar el óptimo rendimiento, la seguridad y la durabilidad de estos equipos y sistemas, minimizando el riesgo de fallos, averías y situaciones de emergencia. Estas tareas son realizadas por personal técnico especializado que cuenta con los

conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento adecuadamente.

- **Mantenimiento correctivo**. – Se enfoca en las labores de reparación puntuales que se realizan en la infraestructura, equipos, recursos educativos, soporte tecnológico del IES. Estas tareas tienen como objetivo corregir deficiencias en las edificaciones, reparar rupturas en el mobiliario y solucionar averías en los equipos. Estas situaciones pueden ser causadas por un uso inadecuado, accidentes fortuitos, falta de mantenimiento preventivo u otros factores que impiden brindar un servicio educativo en condiciones de seguridad, habitualidad y funcionalidad óptima.

  El mantenimiento correctivo se caracteriza por su carácter reactivo, es decir, se ejecuta en respuesta a una necesidad de reparación o solución a un problema que ha surgido. A diferencia del mantenimiento preventivo, no se planifica con antelación, sino que se lleva a cabo cuando se presenta una falla o una situación que requiere atención inmediata.

  Este tipo abarca una amplia variedad de actividades, como reparaciones estructurales, reemplazo de elementos dañados y corrección de instalaciones eléctricas o sanitarias defectuosas, entre otros. La participación de personal técnico especializado es fundamental para llevar a cabo estas tareas, ya que se requiere un conocimiento específico y habilidades especializadas para realizar las reparaciones de manera efectiva y segura.

G. REPONSABLES DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO

Los responsables de la coordinación y ejecución del mantenimiento en el IES se dividen en diferentes áreas, cada una con funciones específicas que contribuyen al éxito del proceso.

La coordinación y colaboración efectiva entre los responsables es esencial para garantizar una gestión exitosa del mantenimiento en el IES. Cada uno desempeña un papel específico en la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones de mantenimiento, contribuyendo al adecuado funcionamiento y preservación de la infraestructura y los equipos del IES.

A continuación, se detallan las áreas y sus respectivas responsabilidades:

a) **Jefe del Área Administrativa**: Su función principal es elaborar y actualizar el plan de mantenimiento del IES en colaboración con los coordinadores de programas de estudios. Esto implica establecer estrategias, objetivos generales y asignar recursos necesarios. También se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas al mantenimiento de la infraestructura y los equipos.

b) **Jefe de la Unidad Académica:** Su responsabilidad es coordinar con los coordinadores de programas de estudios para asignar a los docentes responsable de elaborar el plan de mantenimiento para sus respectivos ambientes académico. Trabaja en estrecha colaboración con el Jefe de Área Administrativa para asegurar la integración de los planes de mantenimiento y lograr los objetivos establecidos.

c) **Docente Regular[2] de competencias específicas encargados de cada ambiente**: Los docentes son responsables de elaborar las actividades, cronograma y presupuesto del mantenimiento de infraestructura, mobiliario, equipamiento y soporte tecnológico asignados a sus ambientes específicos. Su labor implica identificar las necesidades de mantenimiento, planificar acciones requeridas, coordinar su ejecución y supervisar los resultados obtenidos. Además, pueden brindar asesoramiento técnico especializado en relación con el mantenimiento de los equipos específicos presentes en sus ambientes.

d) **Un personal de servicio**: Este personal tiene la responsabilidad de informar a su jefe inmediato sobre cualquier incidente o estado de la infraestructura y el equipamiento del instituto. Su función es reportar problemas, daños o situaciones que requieran atención de mantenimiento, para que se tomen las medidas de manera oportuna. >Su participación activa es fundamental para detectar y comunicar de forma temprana cualquier anomalía que pueda afectar la operatividad y seguridad de la infraestructura y los equipos.

[2] Perfiles establecidos en correspondencia con la normativa vigente para el proceso de contratación docente, en institutos públicos.

H. CONSIDERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA, AMBIENTES, EQUIPOS Y SOPORTE TECNOLÓGICO

El mantenimiento de la infraestructura, los ambientes, el equipamiento y el soporte tecnológico requiere consideraciones importantes para garantizar su eficacia y prolongar su vida útil. A continuación, se presentan algunas consideraciones clave:

1. Programación regular: es fundamental establecer un programa de mantenimiento regular para realizar inspecciones, limpiezas, lubricaciones y ajustes periódicos. Esto ayudara a prevenir problemas y detectar posibles fallos antes que se conviertan en situaciones más graves.
2. Registro y seguimiento: Mantener un Registro detallado de las actividades de mantenimiento realizadas, incluyendo fechas, descripción de los trabajos y cualquier observación relevante. Esto permitirá realizar la planificación de futuras intervenciones.
3. Capacitación del personal: Proporcionar capacitación adecuada al personal encargado del mantenimiento, tanto interno como externo. Esto les permitirá realizar las tareas de manera segura y eficiente, además se mejorar sus habilidades técnicas para abordar los diferentes aspectos del mantenimiento.
4. Uso adecuado: Promover el uso adecuado de la infraestructura, los ambientes, el equipamiento y el soporte tecnológico. Eso implica educar a los usuarios sobre las mejores prácticas de uso, como manejar correctamente los equipos y como mantener la limpieza y el orden en los espacios.
5. Inspecciones regulares: Realizar inspecciones periódicas de la infraestructura, los ambientes y los equipos para identificar posibles problemas o deterioros. Estas inspecciones deben ser realizadas por personal capacitado para detectar cualquier necesidad de mantenimiento o reparación.
6. Procedimientos de emergencia: Establecer procedimientos claros y protocolos de emergencia para abordar situaciones inesperadas, como averías graves, fugas, cortes de energías u otros eventos que requieran respuestas inmediatas. Esto ayudara a minimizar el impacto y garantizar la seguridad de las personas y los activos.
7. Actualización tecnológica: mantener al día con las tecnologías emergentes y evaluar regularmente la necesidad de actualización o reemplazo de los equipos y sistemas tecnológicos. Esto permitirá aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías y garantizar un funcionamiento eficiente y confiable.

8. Presupuesto Adecuado: Asignar recursos financieros suficientes para el mantenimiento, considerando tanto los costos de mano de obra como los de materiales y suministros necesarios. Un presupuesto adecuado garantizara la ejecución oportuna y efectiva de las actividades de mantenimiento.

Los procedimientos de mantenimiento deben evitar el deterioro y los fallos, debido a que una falla define como la incapacidad temporal o definitiva de un equipo para realizar adecuadamente su trabajo. Un equipo puede estar experimentando fallas sin estar completamente malogrado, lo que significa que sigue siendo productivo, pero con un rendimiento y capacidad reducidos en comparación con un equipo en óptimas condiciones. Por otro lado, un equipo malogrado o averiado no podrá realizar ninguna tarea bajo ninguna circunstancia.

Además, el costo de gestionar y llevar a cabo el mantenimiento debe estar en línea con los objetivos del mantenimiento, evitando, por ejemplo, un costo superior al que implicaría reemplazar la maquinaria con equipo nuevo.

Entre los factores de costos a considerar se encuentran los materiales, repuestos, piezas nuevas, energía, combustibles, perdidas por falta de no efectuar el servicio educativo y perdida de clases por sesiones de aprendizaje, cuando se requiere la intervención de especialistas externos al IES en determinados equipos.

Para asegurar un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada de la infraestructura y el equipamiento del IES, es indispensable llevar a cabo el mantenimiento programado y contar con el personal capacitado para esta tarea. Un plan de mantenimiento adecuado es fundamental, ya que la improvisación y las reparaciones deficientes pueden disminuir la vida útil de los equipos y aumentar significativamente los costos de reparación.

Otras consideraciones para el mantenimiento de la infraestructura y los equipos. Y soporte tecnológico del IES.

1. Espacio adecuado: Es necesario contar con un espacio suficiente alrededor de cada máquina o componente del equipo que facilite el acceso a trabajar, supervisar, realizar tareas de mantenimiento, ajustes y limpieza. Este espacio deber ser libre demacrado en algunas veces con líneas amarillas indicando el espacio de tránsito y el espacio de trabajo, el espacio libre no debe ser utilizado como almacenamiento u ocupado por algún elemento.
2. Separación de elementos fijos o móviles: las partes móviles o los materiales

transportados no deben sobrepasar las líneas amarillas de limitación de área de trabajo.

3. Retirada y reposición de medios de protección: durante las operaciones de reparación, limpieza o mantenimiento, es posible que los medios de protección deban retirarse temporalmente. Se debe tomar las precauciones necesarias y garantizar que, una vez finalizadas estas operaciones, los medios de protección se coloquen correctamente en su lugar correspondiente. ejemplo las guardas de las poleas del torno.
4. Formación en seguridad: el personal encargado del mantenimiento e inspección debe recibir una formación adecuada en principios de seguridad en las maquinas, precauciones frente a riesgos eléctricos y mecánicos, así como métodos seguros de trabajo, incluyendo permisos de trabajo y sistema de bloqueo durante las operaciones de mantenimiento, realizando el análisis de riesgo del área de trabajo y posibles condiciones sub-estándar que se presente al momento de realizar las operaciones de mantenimiento, así como emplear su equipo de protección personal (EPP).

Al considerar estas condiciones, se facilitará la ejecución adecuada del trabajo de mantenimiento del equipamiento, asegurando la seguridad y el buen funcionamiento de las máquinas y equipos.

I. PLANIFICACIÓN, CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO POR AÑO 2024 - 2029

La planificación y programación del mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de cada espacio sean áreas académicas (aulas, talleres, laboratorios, etc.), administrativas. El presupuesto e elaborado con la intervención de los coordinadores de programas de estudios, jefatura de área administrativa y jefatura de unidad académica, es un instrumento necesario que contempla la adquisición de materiales e insumos como pintura, accesorios de los servicios higiénicos, tomacorrientes, vidrios, etc., así como la contratación de mano de obra especializada y otros suministros. Se calcula en base a un enfoque integral y se realiza anualmente, siendo financiado por el IES. a través de ingresos propios (RDR) o mediante alianzas estratégicas y cooperación interinstitucional, previa celebración de convenios.

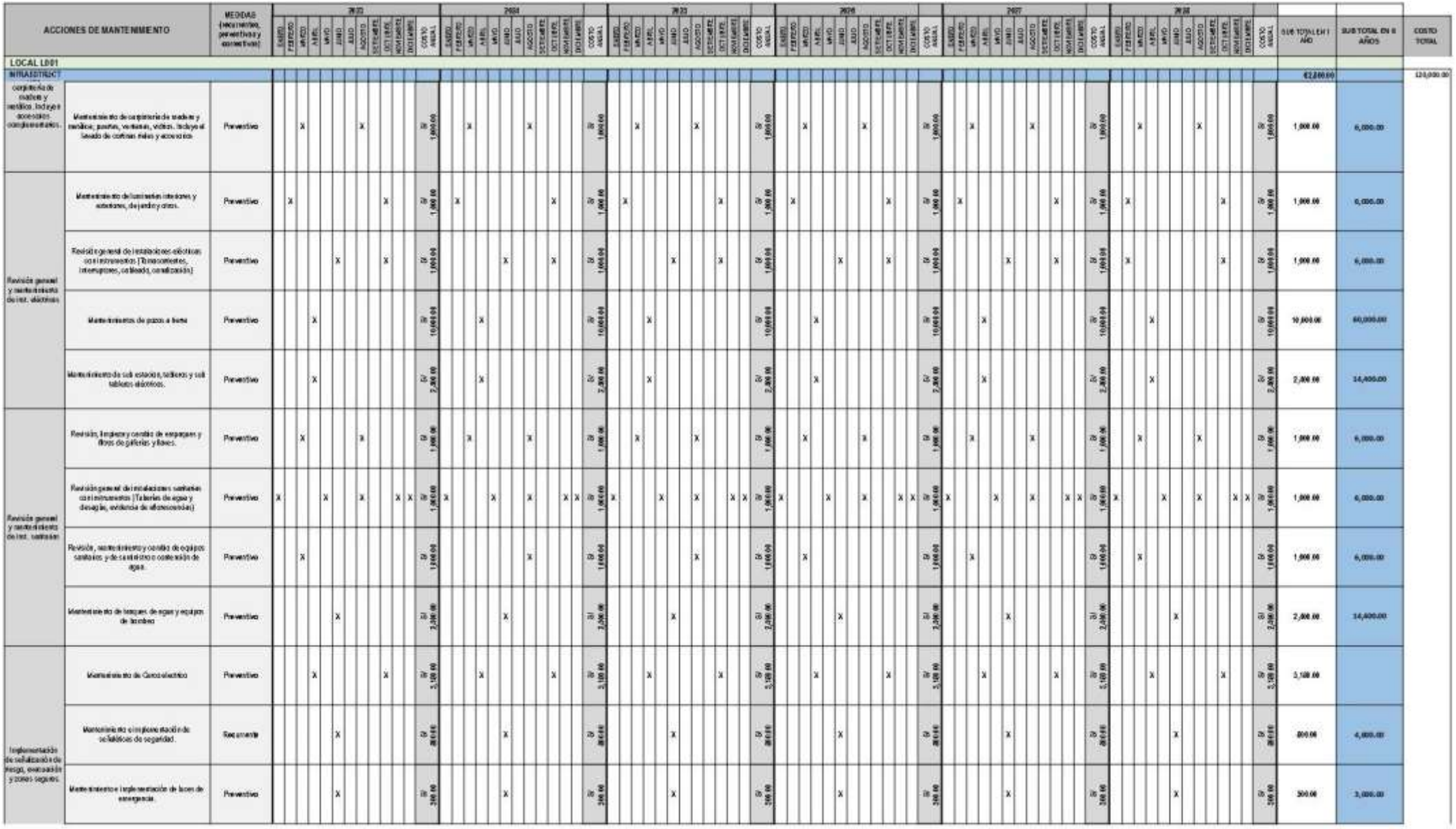
Este presupuesto puede variar en caso de emergencia que requieran mantenimiento correctivo en algún ambiente o equipo determinado. Además, si se necesita personal

especializado que no esté disponible en el instituto, el presupuesto sufrirá un incremento considerable.

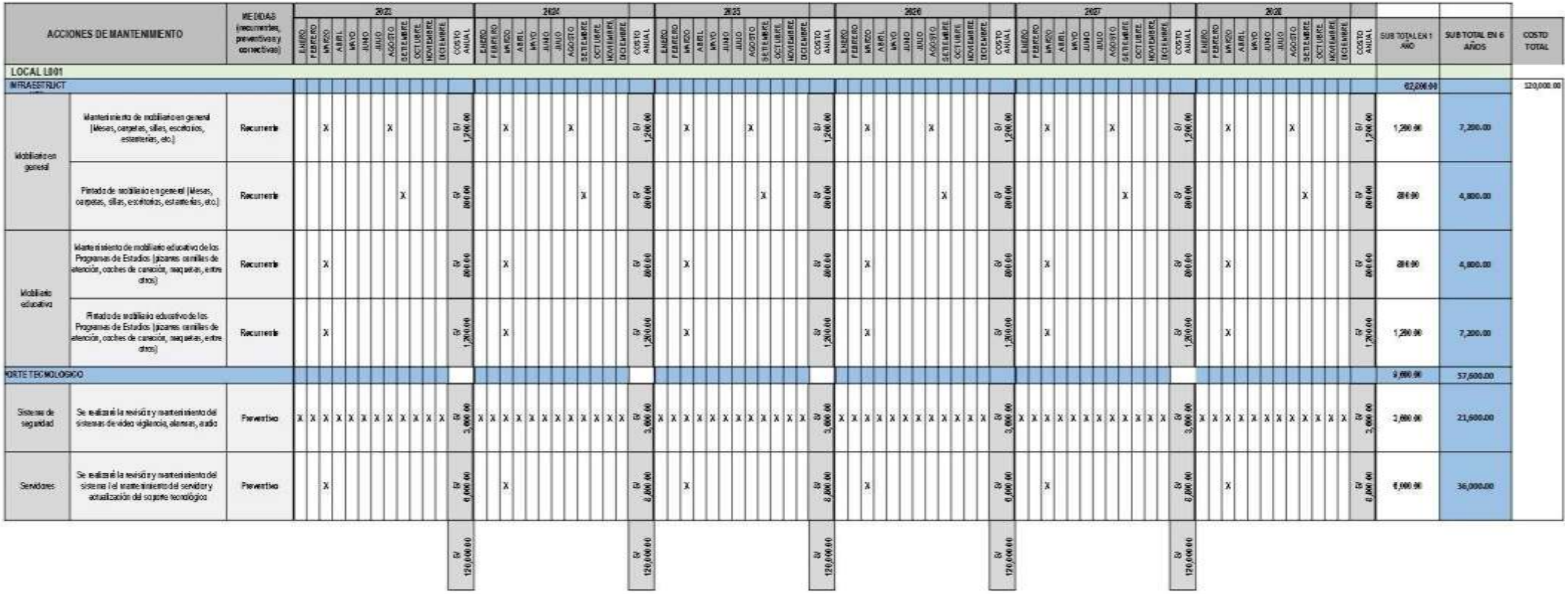
Además, se lleva a cabo un mantenimiento de rutina que es realizado y supervisado por el personal responsable de cada ambiente y pabellón, y otros espacios, en coordinación con el personal administrativo que utiliza dichos ambientes. Estas actividades de mantenimiento están relacionadas con las necesidades diarias derivadas del uso de los espacios y equipos en la formación de los estudiantes y en las actividades programadas.

En el cuadro siguiente se plantean las acciones de mantenimiento para el segundo ciclo del 2024 y AÑO 1 al AÑO 6, tal como sigue:

| ACCIONES DE MANTENIMIENTO | | MEDIDA (recurrentes, preventivos y correctivos) | 2023 | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | | | SUB TOTAL EN 1 AÑO | SUB TOTAL EN 6 AÑOS | COSTO TOTAL |
|---|---|---



| ACCIONES DE MANTENIMIENTO | | MEDIDAS (recurrentes, preventivas y correctivas) | 2023 | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | | | | SUB TOTAL EN 1 AÑO | SUB TOTAL EN 6 AÑOS | COSTO TOTAL |
|---|---|---



| ACCIONES DE MANTENIMIENTO | | MEDIDAS (recurrentes, preventivas y correctivas) | 2023 | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | | | SUB TOTAL EN 1 AÑO | SUB TOTAL EN 6 AÑOS | COSTO TOTAL |
|---|---|---

J. PRESUPUESTO

Una vez completado el proceso de identificación de los elementos que requieren mantenimiento, según lo establecido en cronograma de actividades, se procederá a planificar las labores logísticas necesarias para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento. Esta planificación se actualizará anualmente, teniendo en cuenta la priorización de los elementos a mantener y considerando la correspondiente previsión presupuestaria.

Según lo identificado y programado se está adquisición, mantenimiento preventivo o correctivo, así como la contratación de mano especializada, y los materiales que se requieren serán asumidos por los ingresos propios de la institución a través de recursos directamente recaudados (RDR) por el IES.

En caso de averías complejas de los ambientes y equipos, se evalúa la contratación correspondiente para el mantenimiento correctivo, en coordinación entre los usuarios, jefe de unidad académica y el jefe de área administrativa, dirección general, comunicando la decisión al comité de recursos propios del IES.

El mantenimiento general de la infraestructura, equipos, soporte tecnológico del IES está a cargo del Director General del IES, en colaboración con el Jefe de Unidad Académica, Coordinadores de programas de estudios, el Jefe de Área Administrativa, y personal administrativo. Se llevará a cabo previa aprobación del plan de mantenimiento. Sin embargo, es fundamental que todas las personas involucradas en las áreas académicas, incluyendo el programa de estudios, los docentes y los estudiantes, compartan responsabilidad de preservar, mantener y cuidar las instalaciones. Esto se enfatiza en la importancia de la colaboración y participación de todos los usuarios de los espacios, ambientes y equipos.

K. RESUMEN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

Esta base a los datos evidenciados para el tipo de mantenimiento a efectuarse en la institución, estableciéndose con ello que los trabajos de mantenimiento están efectivamente prolongando la vida útil de los elementos a mantener, así como identificar en su totalidad el estado de los elementos a mantener.

Se concluye que los costos de mantenimiento anual durante el periodo 2024 – 2029 ascienden a un total de S/. 120,000.00 soles anuales, según el cuadro adjunto en el literal i), lo cual resulta coherente con lo descrito en la previsión económica de la institución.

L. MONITOREO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

El monitoreo de las acciones de mantenimiento es esencial para garantizar el correcto funcionamiento y la prolongación de la vida útil de la infraestructura y los equipos del IES. El plan de mantenimiento debe ser continuamente evaluado y actualizado para adaptarse a las necesidades cambiantes y garantizar la eficiencia de las labores realizadas.

En caso de requerir trabajos adicionales que contemplen una actividad en curso, estos se incorporaran al plan del año en curso. Si se presentan necesidades más extensas que requieren modificaciones significativas o la adición de nuevas tareas, se incluirán en le plan de mantenimiento del año siguiente. Esto asegura que el plan de mantenimiento se mantenga flexible y adaptable a medida que surjan nuevas demandas y se mejoren los procesos.

Es importante destacar que el ciclo del plan de mantenimiento es continuo y se perfecciona de manera constante. A medida que se avanza en la ejecución de las actividades programadas, se realiza un seguimiento para evaluar la efectividad y eficacia. Se recopilan informes de los trabajos realizados, los cuales son revisados y presentados a la dirección General del IES. Esta retroalimentación contribuye a mejorar y optimizar las acciones de mantenimiento en futuros planes.

Para asegurar un coordinación efectiva y oportuna, se programarán reuniones periódicas entre los responsables del mantenimiento. Estas reuniones se realizarán en el mes de diciembre de cada año, donde se revisa el estado de avance de las labores de mantenimiento y se coordinan las acciones a implementar el próximo año. Una vez finalizada la evaluación y aprobación de los informes, se procede a la aprobación del

pan de mantenimiento para su implementación y ejecución a partir de enero.

El monitoreo constante y la actualización periódica del plan de mantenimiento permite mantener las instalaciones en óptimas condiciones, asegurando un entorno seguro y funcional para la comunidad educativa. Además, facilita la identificación temprana de necesidades de inversión en infraestructura y equipos garantizando una gestión eficiente de los recursos disponibles.

M. CONCLUSIONES

1. El plan de mantenimiento adecuado es fundamental para garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura, los equipos los sistemas del IES.
2. El desarrollo y la implementación del plan de mantenimiento estructurado y bien definido permite reducir los tiempos de inactividad no planificados, minimizar la vida útil de los activos.
3. El mantenimiento recurrente y preventivo desempeñan un papel crucial en la identificación temprana de los problemas y en la prevención de fallas y averías costosas. Esto ayuda a mantener un alto nivel de eficiencia y confiabilidad en los activos.
4. La realización de inspecciones regulares y el seguimiento de las métricas claves de desempeño permiten evaluar la efectividad del plan de mantenimiento y realiza mejoras continuas.
5. La documentación adecuada de las actividades de mantenimiento, incluyendo registros de inspecciones, intervenciones y resultados, proporciona información valiosa para el análisis y tendencias, la toma de decisiones y la planificación futura.
6. La asignación de presupuesto adecuado y la gestión eficiente de los recursos financieros son fundamentales para garantizar la viabilidad y la efectividad del plan de mantenimiento.

N. RECOMENDACIONES

1. Realizar una evaluación de toda la infraestructura, los equipos, el soporte tecnológico del IES. Esto ayudara a identificar los equipos o parte de la infraestructura en estado críticos, determinar su estado actual, establecer prioridades y definir las estrategias de mantenimiento más adecuadas.
2. Implementar un enfoque proactivo, donde se priorice el mantenimiento recurrente y preventivo sobre el mantenimiento correctivo.
3. Establecer un plan de seguimiento para evaluar el cumplimiento del calendario programado en el plan de mantenimiento.
4. Capacitar al personal para que estén familiarizados con los procedimientos, las mejores prácticas de mantenimiento y el uso de herramientas y equipos especializados.
5. Socializar el plan de mantenimiento con todos los intervinientes del mantenimiento de la infraestructura, equipos y soporte tecnológico del IES.
6. Implementar un sistema de gestión de mantenimiento asistido por la computadora (CMMS) que facilite la programación, seguimiento y registro de las actividades de mantenimiento.
7. Evaluar continuamente el plan de mantenimiento, identificando las áreas de mejora y realiza ajustes según sea necesario. Aprender de las lecciones pasadas y comparte las lecciones aprendidas con toda la comunidad educativa.

ANEXO 1: FORMATO DE VERIFICACIÓN PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, SEÑALIZACION, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

ITEM: INDICAR QUE SE EVALUA (MURO, CIELO RASO)		INDICAR SU IBICACION O BLOQUE Y PROGRAMA:
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	PROGRAMA DE ESTUDIO	Colocar el nombre del programa de estudio en la cual está ubicado la infraestructura (componente y/o sub componente)
	AREA Y/O CANTIDAD DE INTERVENCION	Cuantificación del área o cantidad a intervenir (und, m3, global)
	UNIDAD	Unidad de medida de la cantidad de intervención
	ANTIGÜEDAD EN AÑOS	Indicar la antigüedad del equipo en años desde la fecha de Fabricación.
	BUENO REGULAR MALO	Para llenar estos casilleros, tener en cuenta la definición descrita en el instructivo (tabla 9)
	CRITERIOS DE EVALUACION	Indicar el tipo de ambiente
	CONDICIÓN DE SEGURIDAD	En el caso que el elemento no brinde las condiciones de seguridad requeridas para el estudiante, docente y ponga en riesgo la vida, siempre que esta situación no pueda ser revertida mediante un mantenimiento correctivo, bastará está condición para su reposición
TIPO DE INTERVENCION		Indicar si la intervención es correctiva, preventiva, reposición otra intervención
PRIORIDAD		Número de priorización establecido en la tabla 3.
DENOMINACION DE LA INTERVENCION DE MANTENIMIENTO		Indicar la denominación de la intervención de mantenimiento. por ejemplo: mantenimiento de infraestructura del programa XX
COSTO ESTIMADO INCLUIDO EL IGV S/.		Calcular el costo aproximado, ya este monto variará acorde las cotizaciones que realice la institución.

ANEXO 2: FORMATO DE VERIFICACIÓN PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

	DESCRIPCION	INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO
ITEM: INDICAR QUE SE EVALUA (EQUIPO)		INDICAR SU IBICACION O BLOQUE Y PROGRAMA
IDENTIFICACIÓNY EVALUACIÓN	PROGRAMA DE ESTUDIO	Colocar el nombre del programa de estudio en la cual está Ubicado el equipo.
	DENOMINACION DEL EQUIPO	Nombre del equipo
	MARCA - MODELO	Marca y modelo del equipo, de no ubicarlo colocar s/m
	SERIE	Número de serie del equipo, de no ubicarlo colocar s/s
	CODIGO PATRIMONIAL	Numero asignado al equipo según el último inventario
	ANTIGÜEDAD EN AÑOS	Indicar la antigüedad del equipo en años desde la fecha de Fabricación.
	BUENO REGULAR MALO	Para llenar estos casilleros, tener en cuenta la definición descrita en la guía.
	CRITERIOS DE EVALUACION	Marcar con aspa en el recuadro si el equipo cumple los criterios establecidos: uso frecuente, regular o muy poco uso.
	CONDICIÓN DE SEGURIDAD	En el caso que el equipo no brinde las condiciones de seguridad requeridas para, el operador y/o ambiente y ponga en riesgo la vida, siempre que esta situación no pueda ser revertida mediante un mantenimiento correctivo, bastara esta condición para su reposición
TIPO DE INTERVENCION		Indicar si la intervención es correctiva, preventiva, reposición u otra intervención
PRIORIDAD (0-20)		Se priorizará en orden de atención en forma descendente
DENOMINACION DE LA INTERVENCION DE MANTENIMIENTO		Indicar la denominación de la intervención de mantenimiento. por ejemplo: mantenimiento de equipos mecánicos, etc.
COSTO ESTIMADO INCLUIDO EL IGV S/.		Calcular el costo aproximado, ya este monto variará acorde a las cotizaciones que realice la institución.

ANEXO 3: FORMATO DE VERIFICACIÓN PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNOLOGICO

QUE VERIFICAMOS	TIPO DE VERIFICACION DEL SOPORTE TECNOLÓGICO.	
	SI	NO
• Establecer estructuras lógicas para los archivos y asegurarse que los usuarios sepan cómo usarlas.		
• Controlar el acceso de los usuarios a los sistemas.		
• Obtener licencias para el uso de los programas y asegurar que no se violen las condiciones estipuladas.		
• Mantener la consistencia entre los distintos sistemas para asegurar que sean compatibles y no se duplique el trabajo.		
• Dar mantenimiento a los servidores de la red.		
• Dar seguimiento a las capacidades disponibles del sistema, como espacios de almacenamiento y velocidad del sistema, para asegurar que los discos no se saturen o que el desempeño del sistema resulte deficiente.		
• Atender solicitudes de asistencia de los usuarios.		
• Administrar los medios de enlace con otros sistemas, como internet, correo electrónico e Intranet.		
• **Identificar y reparar fallas en los programas.**		
• Actualizar los programas cuando resulte necesario.		
• Ofrecer, vigilar y mejorar las medidas de seguridad como la protección contra virus, encriptamiento, "fire walls" y prevención de "hackers".		